GDD — Alarma (juego de atracos 3D online)

1. Concepto

Alarma es un juego cooperativo online en 3D de mundo abierto: una banda de 1 a 4 jugadores roba locales de una ciudad, escapa de la policía y reinvierte el botín en mejores herramientas para golpes cada vez más grandes.

Campo	Detalle
Título provisional	Alarma
Género	Atracos cooperativos en mundo abierto (sigilo, acción y huida)
Perspectiva	Tercera persona, 3D
Modo	Multijugador online cooperativo, 1 a 4 jugadores
Plataforma	PC (Windows)
Motor	Unity 6, render URP
Público	Jugadores de 16+ años que disfrutan juegos cooperativos de acción y estrategia
Desarrollo	Individual: Otoniel Alain Pérez Ledezma

Pilares de diseño

- **Varias soluciones para un mismo problema:** cada atraco se puede resolver con sigilo, con intimidación o a la fuerza, y cada camino tiene un costo distinto.
- **Progresión de la banda:** se empieza con herramientas básicas; el dinero compartido desbloquea equipo para atracos más complejos.
- **Huir es parte del atraco:** salir del local es solo la mitad; la otra mitad es perder a la policía en la ciudad.
- **Consecuencias sin frustración:** nadie muere; un error termina en la cárcel y la banda puede rescatar a su compañero.
- **Humor:** disfraces y escondites absurdos que generan momentos divertidos entre amigos.

2. Alcance por fases

El juego completo se construye en capas: cada fase debe funcionar online con 2 jugadores reales antes de empezar la siguiente.

Fase	Contenido
1. Núcleo jugable	Ciudad base, minimarket robable, intimidar, disparos con derribo, policía a pie y en auto, huida, cárcel y fianza, dinero compartido, tienda con herramientas iniciales, guardado de la banda
2. Ciudad viva	Peatones y tráfico, robar autos, testigos que graban, día y noche, escondites y disfraces
3. Golpes mayores	Joyería, banco, roles completos, ciudad que aprende, nivel de búsqueda 3 con barricadas y helicóptero
4. Contenido extra	Camión blindado, compra de información, mejoras del escondite, taller de pintura

3. Bucle de juego

El ciclo principal es **planificar → robar → huir → vender → mejorar**, y cada vuelta habilita un atraco más difícil.

1. **Escondite:** la banda se reúne, compra equipo y elige objetivo y horario (día o noche).
2. **Reconocimiento:** recorren el local como clientes y marcan cámaras, guardias y salidas. En golpes grandes pueden comprar información.
3. **Atraco:** entran con sigilo o intimidando con armas; consiguen el botín.
4. **Huida:** escapan a pie o en auto y pierden a la policía según el nivel de búsqueda.
5. **Venta:** llevan el botín al reducidor, que paga a la cuenta compartida de la banda.
6. **Mejora:** compran armas, herramientas, disfraces y mejoras del escondite; la partida se guarda.

Resultado del atraco	Condición
Golpe limpio	Botín vendido sin activar la alarma (bonificación de pago según el lugar)
Golpe con huida	Botín vendido después de escapar de la policía

Resultado del atraco	Condición
Golpe fallido	Todos arrestados: pierden el botín y pagan fianzas, pero conservan el equipo comprado

Bonificación por golpe limpio: cuanto más difícil es el lugar, más paga robarlo sin activar la alarma, para que el sigilo valga la pena.

Lugar	Bonificación sobre la venta del botín
Minimarket	+25 %
Joyería	+40 %
Camión blindado	+50 %
Banco	+60 %

4. Sistemas de atraco

Dentro de cada local, seis sistemas reutilizables generan la dificultad; los lugares solo los combinan de forma distinta.

4.1 Alerta del local

1. **Sigilo:** nadie sospecha.
2. **Sospecha:** un medidor se llena mientras un NPC o cámara ve algo ilegal (arma, bolsa, zona restringida). Si deja de verlo, baja.
3. **Alarma:** se llenó el medidor o alguien llamó. Se cierran puertas automáticas.
4. **Policía en camino:** cuenta regresiva según el local (90 s en el minimarket, 45 s en el banco).
5. **Asalto:** llega la policía y empieza el sistema de búsqueda (sección 6).

4.2 NPC con rutinas

- **Clientes:** recorren estantes, hacen fila y pagan; al ver un arma gritan, huyen o se tiran al suelo.
- **Personal** (cajera, joyero, cajero del banco): atiende; si ve algo ilegal camina al teléfono o pulsa un botón de pánico.
- **Guardias:** Cada local robable tiene sus propios guardias de seguridad privada. Patrullan, reaccionan al ruido, llevan radio y atacan con porra (no tienen pistola). Si se neutraliza a uno, un jugador debe contestar la radio (máximo 2 veces).

4.3 Intimidación

- Apuntar a un NPC lo obliga a agacharse y no puede llamar.
- Si se deja de apuntarle, el medidor de valentía sube y puede huir o llamar.
- Los NPC intimidados se amarran con bridas para dejarlos fuera de juego.

4.4 Cámaras

- Cono de visión fijo o giratorio.
- Se desactivan desde la sala de seguridad, con hackeo, con una EMP o rompiéndolas (hace ruido).

4.5 Acceso

Obstáculo	Formas de superarlo
Puerta con tarjeta	Robar la tarjeta a un empleado, hackeo
Cerradura	Ganzúa (minijuego), palanca (ruido)
Caja fuerte	Nota con el código (cambia cada partida), taladro (lento y ruidoso)
Vitrina	Cortavidrios (silencioso), golpe (activa alarma)
Puerta de bóveda	Termita, o dos llaves giradas a la vez por dos jugadores
Rejilla láser	Apagarla en el panel eléctrico o EMP

4.6 Botín

- Se guarda en bolsas; cada bolsa reduce la velocidad un 30 % y se puede lanzar a un compañero o meter al auto.
- El botín no es dinero: se cobra al venderlo al reducidor.

5. Combate, arresto y cárcel

En Alarma nadie muere: los disparos derriban, y un jugador derribado que no es rescatado termina en la cárcel.

5.1 Disparos

- Disparos instantáneos (hitscan con Raycast): el cliente avisa que disparó y el host comprueba el impacto y resta vida.
- Cada jugador tiene 100 de vida; el chaleco añade 50 de armadura.
- Solo los policías tienen pistola: disparan a los jugadores para detenerlos a toda costa y los arrestan esposados.

- Los jugadores pueden disparar a la policía para derribarla unos segundos, pero cada policía derribado sube el nivel de búsqueda. Los policías derribados caen con una animación exagerada y cómica.
- Disparar a civiles está penalizado: reduce el pago del golpe.

5.2 Derribo y rescate

1. Con 0 de vida, el jugador queda **derribado** en el suelo y solo puede arrastrarse.
2. Un compañero lo levanta manteniendo E durante 5 s.
3. Si pasan 30 s o un policía llega hasta él, queda **arrestado**.

5.3 Cárcel y fianza

- El jugador arrestado aparece en la cárcel de la ciudad y mira la partida como espectador.
- La banda lo libera pagando una **fianza** en la comisaría con el dinero compartido; el monto sube con el nivel de búsqueda del golpe.
- Si todos son arrestados, el golpe falla y aparecen en la cárcel; la fianza se descuenta automáticamente.

6. Policía, búsqueda y escape

Al activarse la alarma empieza un nivel de búsqueda de 1 a 3 estrellas que depende del local robado y de lo que hagan los jugadores.

Nivel	Se activa con	Respuesta policial
1 estrella	Alarma en el minimarket	2 patrullas, policías a pie
2 estrellas	Joyería, o derribar policías	4 patrullas, persecución en auto
3 estrellas	Banco, camión blindado, o muchos policías derribados	Barricadas en calles principales y helicóptero con foco

Cómo perder a la policía

- Salir de su vista: aparece una zona de búsqueda en el mapa; si los jugadores la abandonan sin ser vistos durante 30 s, el nivel baja.
- Cambiar de auto fuera de la vista policial.
- Usar rutas alternativas: callejones, alcantarillado, estacionamiento subterráneo, azoteas con gancho y metro.
- Esconderse (sección 6.1) o ponerse un disfraz.

- Pintar el auto en el taller de pintura.

Radar de persecución: el minimapa muestra a los policías con sus conos de visión y las patrullas cercanas. Mientras hay búsqueda activa, el borde del radar parpadea en rojo y azul y aparece la zona de búsqueda; al perder a la policía el radar vuelve a la normalidad.

6.1 Escondites graciosos en la ciudad

Escondite	Cómo funciona
Modo maniquí	Te paras en la vitrina de una tienda de ropa y quedas inmóvil; si te mueves con un policía cerca, te descubre
Caja de cartón	Te metes en una caja y avanzas a saltitos; muy lenta pero invisible si no te mueves
Contenedor de basura	Escondite seguro; sales oliendo mal y los NPC se alejan un rato
Banca con periódico	Te sientas a "leer"; funciona solo si no llevas bolsas ni arma en la mano
Fila del puesto de comida	Te mezclas en la fila de clientes; si te llega el turno, tienes que comprar algo

6.2 Disfraces

Un disfraz cambia la apariencia del jugador y la policía deja de reconocerlo mientras no cometa un delito a la vista. Opciones: botarga de pollo, turista con cámara, repartidor de pizza con caja, obrero con chaleco y cono, abuelito con bastón. Cada disfraz tiene un efecto cómico: el pollo cacarea al correr y el abuelito camina más lento.

7. Economía y progresión

El dinero es compartido por toda la banda y se gasta en tres cosas: equipo, fianzas y mejoras del escondite.

7.1 Tienda de equipo por niveles

Nivel	Armas	Herramientas	Equipo
Inicial (desde el inicio)	Pistola	Palanca, ganzúa, bridas	Máscara
Medio (tras robar el minimarket)	Escopeta, táser	Taladro, cortavidrios, dispositivo de hackeo	Chaleco, granada de humo

Nivel	Armas	Herramientas	Equipo
Avanzado (tras robar la joyería)	Rifle	Termita, gancho para azoteas	Granada aturdidora, EMP

El banco solo puede robarse con equipo avanzado (termita o dos llaves de bóveda).

7.2 Compra de información

Antes de un golpe grande, el reducidor vende información: planos del local, rutas de guardias o el horario del camión blindado.

7.3 Ciudad que aprende

- Cada local tiene un nivel de seguridad de 1 a 3.
- Al robarlo sube un nivel: un guardia más, cámaras mejores o puerta reforzada; la policía patrulla más esa zona.
- Si pasan varios días del juego sin robarlo, el nivel baja. Así el juego premia variar de objetivo.

7.4 Mejoras del escondite

Mejora	Efecto
Armario de disfraces	Desbloquea y guarda los disfraces de la sección 6.2
Garaje con elevador	Guarda autos de huida; el auto baja al sótano y la policía no lo encuentra
Entrada secreta por máquina expendedora	Una máquina de bebidas en la calle es la puerta oculta al escondite; entrar ahí corta la persecución
Pizarra de planificación	Muestra la información comprada sobre el siguiente golpe
Abogado de confianza	Reduce el costo de las fianzas un 30 %

8. Skills I — Habilidades del jugador

Todos los jugadores comparten controles e inventario; cada rol añade una pasiva y dos habilidades activas con recarga.

8.1 Controles

Acción	Tecla	Efecto
Moverse / correr	W A S D / Shift	Correr hace ruido
Agacharse	Ctrl	Silencioso, cabe por huecos
Apuntar / disparar	Clic derecho / clic izquierdo	Apuntar a un NPC lo intimida
Interactuar	E (mantener)	Abrir, tomar botín, amarrar, levantar compañero, esconderse
Inventario	1 a 5 o rueda del mouse	Cambiar entre arma y herramientas
Lanzar bolsa	G	Pasa la bolsa a un compañero o al auto
Marcar	Q	Marca un objeto o NPC para todo el equipo
Habilidades de rol	Z / X	Habilidad 1 y 2
Entrar o robar auto	F	Saca al conductor y toma el auto

8.2 Inventario

Barra de 5 espacios: 1 arma, 2 herramientas, 1 consumible (bridas, granadas, señuelos) y 1 espacio libre. Con Tab se abre el inventario completo (mochila), desde donde se mueven objetos a la barra rápida. El resto del equipo comprado queda guardado en el escondite.

8.3 Roles

Rol	Pasiva	Habilidad 1 (Z)	Habilidad 2 (X)
Hacker	Ve los conos de visión de las cámaras	Apagar cámara 10 s (recarga 30 s)	Abrir puerta electrónica a distancia (recarga 45 s)
Ladrón	50 % menos ruido al moverse	Ganzúa rápida sin minijuego (recarga 40 s)	Robo de bolsillo: quita la tarjeta a un empleado (3 usos)
Distractor	Los NPC tardan más en sospechar de él	Señuelo que atrae NPC 8 s (recarga 25 s)	Disfraz instantáneo de empleado 15 s (recarga 60 s)

Rol	Pasiva	Habilidad 1 (Z)	Habilidad 2 (X)
Músculo	Carga bolsas sin perder velocidad y tiene más vida	Intimidación en área: todos los NPC cercanos se agachan (recarga 40 s)	Derribar puerta al instante, con ruido (recarga 50 s)

8.4 Sinergias

- El Distractor atrae a la cajera mientras el Ladrón entra a la trastienda.
- El Hacker apaga la cámara para que el Músculo pase con dos bolsas.
- La bóveda del banco se abre con dos jugadores girando dos llaves a la vez.

En solitario, el jugador cambia de rol en el escondite y la bóveda se abre con termita.

9. La ciudad y los lugares de atraco

El mundo es una ciudad mediana de 6×6 cuadras (ampliable a 7×7, porque el generador de la ciudad es configurable) dividida en zonas; un río y una autopista la rodean como límite natural, y la mayoría de los edificios no tienen interior.

9.1 Zonas

Zona	Contenido
Comercial	Minimarket, joyería en un centro comercial, tienda de ropa (modo maniquí), puesto de comida
Financiera	Banco, más cámaras y patrullas, ruta del camión blindado
Residencial	Escondite de la banda, tienda de equipo, reducidor, taller de pintura
Servicios	Comisaría y cárcel, estación de metro
Afueras	Autopista, estacionamiento subterráneo, salida del alcantarillado

9.2 Vida en la ciudad

- **Peatones:** hombres y mujeres con diseños variados caminan por las aceras; al ver un arma huyen, y algunos sacan el celular para **grabar**. Un testigo que graba y escapa sube el nivel de búsqueda más rápido; se le puede quitar el celular a tiempo.

- **Semáforos:** los cruces principales tienen semáforos sincronizados. Los peatones esperan en rojo en la esquina y cruzan por el paso peatonal en verde; los autos también respetan las luces.
- **Tráfico:** autos de varios modelos manejados por NPC que recorren circuitos de puntos (waypoints), mantienen distancia con el auto de adelante y frenan en rojo.
- **Robar autos:** al presionar F junto a un auto con conductor, el jugador abre la puerta, saca al conductor con una animación, este cae y huye, y el jugador toma el auto. Hay autos lentos, rápidos y camionetas con más espacio para bolsas.
- **Día y noche:** un ciclo que cambia las reglas de cada atraco.

9.2.1 Locales de escape

Repartidos por la ciudad hay lugares con interior para cortar una persecución: entrar por un lado y salir por otro o esconderse.

Lugar	Uso para escapar
Tienda de ropa	Modo maniquí en la vitrina y cambio de ropa
Restaurante	Entrar por el frente y salir por la puerta de la cocina
Estacionamiento subterráneo	Cambiar de auto fuera de la vista de la policía
Callejones	Atajos entre manzanas donde no entran las patrullas
Alcantarillado	Túnel que conecta la zona comercial con las afueras
Estación de metro	Salida rápida, pero vigilada con cámaras

9.3 Lugares de atraco

Lugar	De día	De noche	Botín
Minimarket	Clientes y cajera; se roba la caja registradora intimidando	Cerrado; se fuerza la puerta trasera y la caja fuerte	Bajo
Joyería	Abierta, guardia y muchos testigos del centro comercial	Cerrada; láseres en vitrinas y sala de seguridad	Medio
Banco	Se entra como cliente; muchos testigos y botón de pánico	Cerrado; alarmas, guardias y bóveda sellada	Alto
Camión blindado	Pasa por una ruta a cierta hora; atraco en plena calle	No circula	Alto

De día el reto son los testigos; de noche, la seguridad. Cada horario premia un plan distinto.

10. Multijugador online y guardado

El juego usa el modelo **host-cliente**: el líder de la banda crea la partida y su PC actúa como servidor; los demás se conectan por Unity Relay, sin servidor dedicado.

1. Cada jugador inicia sesión de forma anónima con Unity Authentication.
2. El host carga su banda guardada y crea una sala con Lobby.
3. Relay genera un **código de unión** que el host comparte.
4. Los clientes ingresan el código y Netcode for GameObjects los conecta a la ciudad.

Qué se sincroniza	Quién lo controla
Movimiento de cada jugador	El propio jugador (autoridad de cliente)
Disparos y vida	El cliente avisa el disparo; el host valida el impacto y resta vida
Peatones, tráfico, personal, guardias y policía	Solo el host
Autos manejados por jugadores	El jugador que conduce
Alerta, nivel de búsqueda, día y noche	Solo el host
Puertas, botín, dinero, compras	El host; los clientes lo piden con RPC

Regla clave: toda decisión que afecta a todos la toma el host, para que nadie vea un estado distinto del juego.

Rendimiento en red: solo se sincronizan los NPC cercanos a algún jugador; los lejanos se desactivan.

Guardado de la banda (Cloud Save)

Se guarda en la cuenta del host: dinero compartido, equipo comprado, mejoras del escondite, disfraces desbloqueados, locales robados y su nivel de seguridad. Se guarda automáticamente al volver al escondite.

Costo: gratuito para este proyecto dentro del nivel gratis de Unity Gaming Services.

11. Arte, animación, audio e interfaz

Todos los modelos 3D del juego son propios: se crean con inteligencia artificial controlando Blender, en estilo low-poly de colores planos; no se usan modelos ni texturas descargados.

11.1 Producción de modelos

Elemento	Cómo se crea
Modelos 3D	Generados en Blender por un agente de IA (Codex) mediante un servidor MCP y scripts de Python (bpy)
Rig de personajes	Auto-rig de Mixamo sobre los modelos propios, importados en Unity como Humanoid
Animaciones	Mixamo; las que no existan (por ejemplo, sacar a un conductor del auto) se crean por keyframes con scripts de Blender
Sonidos	Descargados de sitios con licencia clara (CC0 o CC-BY)

Cada asset externo (animación o sonido) se registra con su fuente y licencia; los scripts de Blender se guardan para regenerar cualquier modelo.

11.2 Personajes

- Dos cuerpos base, hombre y mujer, con un mismo esqueleto.
- Piezas intercambiables (peinados, gorras, chaquetas, pantalones, faldas, lentes) y variantes de color que generan al menos 10 diseños de civiles distintos.
- **Guardias:** uniforme propio de seguridad privada y porra, sin pistola.
- **Policías:** uniforme exclusivo, gorra y pistola. Son los únicos NPC con armas de fuego.
- **Jugadores:** ropa de banda con máscara y disfraces desbloqueables.

11.3 Ciudad, vehículos y objetos

- Kit modular de ciudad: calles, cruces, aceras, pasos peatonales, semáforos, faroles, señales, bancas, árboles y módulos de edificio (pared, ventana, puerta, techo, letrero).
- Vehículos: un chasis base con variantes sedán, hatchback, camioneta y taxi, y una patrulla exclusiva con barra de luces; ruedas y puertas como piezas separadas.
- Objetos de los locales: estantes con productos, cajas registradoras, refrigeradores, vitrinas, joyas, escritorios, cajeros, caja fuerte, bóveda, cámaras de seguridad y luces de alarma. Ningún local robable se ve vacío.
- Ciclo de día y noche con faroles que se encienden y ventanas iluminadas.

11.4 Animaciones

Grupo	Animaciones
Movimiento	Idle, caminar, correr, agacharse, caminar agachado
Combate	Apuntar, disparar, derribado, levantar compañero, golpe de porra, esposar
Reacciones de NPC	Asustado agachado, manos arriba, huir, grabar con el celular
Vehículos	Sacar al conductor, ser sacado del auto, sentarse a conducir
Humor	Caída cómica de los policías al ser derribados

Todas las animaciones se comparten entre hombres, mujeres, guardias y policías gracias al retargeting Humanoid de Unity.

11.5 Audio

- Música que cambia con la situación: tranquila en la ciudad, tensa en sospecha, intensa en persecución.
- Efectos: disparos, sirenas, alarmas de los locales, motores, pasos, gritos de peatones, radio policial, semáforos y sonidos cómicos de disfraces.
- Sonido 3D en el mundo y mezcla por grupos (música, efectos, ambiente).

11.6 Interfaz

Pantalla	Elementos
Menú principal	Crear banda, cargar banda, unirse con código, opciones

Pantalla	Elementos
Lobby	Código de sala, jugadores, selección de rol, botón Listo
HUD superior	Barra de vida y armadura, dinero del equipo, estrellas de búsqueda, hora del día
HUD inferior	Barra rápida de 5 espacios (teclas 1 a 5), habilidades con recarga, alerta del local
Inventario completo	Se abre con Tab; permite mover objetos entre la mochila y la barra rápida
Radar	Minimapa con jugadores, policías, patrullas, locales y escondites; durante una persecución el borde parpadea en rojo y azul y muestra la zona de búsqueda
Tienda y reducidor	Catálogo por niveles, dinero de la banda, venta del botín
Pantalla de arresto	Vista de espectador y monto de la fianza
Resumen del golpe	Botín vendido, bonificación, policías derribados, testigos, tiempo de huida

12. Plugins y paquetes de Unity

Todos son gratuitos y se instalan desde Window > Package Manager (pestaña Unity Registry); el proyecto usa la plantilla Universal 3D.

Paquete	Para qué se usa en Alarma
Universal RP (URP)	Render, luces y ciclo de día y noche
Input System	Controles a pie y en auto, teclado/mouse y mando
Cinemachine	Cámara en tercera persona a pie y cámara de persecución en auto
ProBuilder	Modelar interiores de locales y calles de la ciudad
TextMeshPro (incluido en UGUI)	HUD, menús y tienda
AI Navigation	NavMesh para peatones, personal, guardias y policía a pie

Paquete	Para qué se usa en Alarma
Netcode for GameObjects	Sincronizar jugadores, NPC, autos, disparos y objetos
Multiplayer Services	Authentication, Relay (conexión por internet) y Lobby (salas con código)
Cloud Save	Guardar la banda: dinero, equipo y progreso
Multiplayer Play Mode	Probar 2 a 4 jugadores en la misma PC sin compilar
Timeline	Cinemáticas de llegada de la policía y del camión blindado

Los vehículos usan los Wheel Collider de la física integrada de Unity, sin paquete adicional.

Herramientas externas al motor

Herramienta	Para qué se usa	Costo
Blender	Crear todos los modelos 3D del juego	Gratis
Servidor MCP de Blender	Permite que el agente de IA controle Blender y ejecute scripts de Python	Gratis (código abierto)
Mixamo	Auto-rig de los personajes propios y animaciones	Gratis con cuenta de Adobe
Freesound, Kenney Audio	Sonidos con licencia CC0 o CC-BY	Gratis

12.1 Configuración del proyecto

Elemento	Estado
Versión de Unity	6000.5.8f1
Plantilla	Universal 3D (URP)
Paquetes instalados	Netcode for GameObjects, Multiplayer Services, Multiplayer Play Mode, Input System, Cinemachine, ProBuilder
Paquetes pendientes	AI Navigation, Cloud Save, Timeline
Unity Cloud	Proyecto vinculado

Elemento	Estado
Relay, Lobby y Cloud Save	Pendientes de activar en el panel de Unity Cloud

13. Skills II — Competencias técnicas

La competencia de mayor riesgo es la programación en red, porque todos los sistemas (disparos, autos, NPC) dependen de ella; se aprende primero con un prototipo de dos jugadores.

Competencia	Qué se necesita en Alarma	Nivel actual
C# y programación orientada a objetos	Jugador, roles, inventario, armas y herramientas con herencia	Intermedio
Programación en red	NetworkObject, NetworkVariable, RPC, autoridad del host	Nuevo
Servicios en la nube	Authentication, Lobby, Relay y Cloud Save	Nuevo
Combate	Disparos con Raycast, vida, derribo y rescate	Básico
Inteligencia artificial de NPC	NavMesh y máquinas de estado (comprar, huir, grabar, llamar, perseguir)	Básico
Vehículos	Wheel Collider, tráfico por waypoints, robo de autos	Nuevo
Detección y visión	Conos de visión con ángulo, distancia y Raycast	Básico
Diseño de niveles y de ciudad	Zonas, rutas de escape, escondites	Básico
Optimización	Desactivar NPC lejanos, object pooling, LOD	Nuevo
Iluminación	Ciclo de día y noche en URP	Básico
Interfaz (UI)	HUD, tienda, lobby, minimapa	Intermedio
Audio	Música dinámica y sonido 3D	Básico
Control de versiones	Git + GitHub con .gitignore de Unity	Intermedio

Competencias de arte y animación

Competencia	Qué se necesita en Alarma	Nivel actual
Modelado 3D con IA	Dirigir al agente en Blender, revisar capturas y pedir correcciones	Nuevo
Rigging y animación	Auto-rig en Mixamo, transferencia de pesos para la ropa, retargeting Humanoid	Nuevo
Animator de Unity	Blend Trees, capas, transiciones y sincronización con NetworkAnimator	Básico
Pipeline de assets	Exportar FBX desde Blender e importarlo en Unity con escala y materiales correctos	Básico

Patrones que se aplicarán: máquina de estados (NPC, alerta, búsqueda), eventos (avisar cambios a la UI y al audio), ScriptableObjects (datos de roles, armas, herramientas y disfraces) y object pooling (peatones, autos y policías).

13.1 Herramientas de IA para el desarrollo

El desarrollo se apoya en agentes de IA que trabajan por tareas ordenadas, con reglas de arquitectura (SOLID y patrones de diseño) definidas en archivos de instrucciones del proyecto.

Herramienta	Qué hace	Uso en Alarma
Codex (OpenAI)	Agente de programación que lee el proyecto, escribe código y se conecta a herramientas externas por MCP; sigue las reglas de `AGENTS.md`	Programación en C# y creación de todos los modelos 3D controlando Blender
Claude Code	Agente de programación en la terminal; sigue las reglas de `CLAUDE.md`	Configuración del proyecto, apoyo en scripts de C# y depuración
Servidor MCP de Blender	Conecta el agente con Blender para crear, revisar con capturas y exportar modelos	Personajes, ropa, ciudad, vehículos y objetos
Caveman (skill)	Hace que el agente responda en estilo telegráfico, sin relleno	Respuestas de trabajo; las explicaciones para aprender se escriben en lenguaje normal

Herramienta	Qué hace	Uso en Alarma
RTK, Rust Token Killer	Filtra y comprime la salida de comandos de terminal antes de que llegue al agente	Comandos de Git, lectura de archivos y salidas largas

Reglas de trabajo con IA: se trabaja una tarea a la vez según `TASKS.md`; cada tarea termina con pasos para el editor, cómo probarla y una explicación de los patrones usados; no se avanza sin probarla. Los registros de la consola de Unity no pasan por la terminal, así que RTK no los comprime.

14. Riesgos y plan de respaldo

El mayor riesgo es el alcance: un mundo abierto online es grande para un solo desarrollador, por eso cada fase de la sección 2 debe quedar jugable antes de empezar la siguiente.

Riesgo	Impacto	Plan de respaldo
El alcance completo supera el tiempo disponible	Alto	Entregar las fases terminadas y jugables; las demás quedan documentadas como trabajo futuro
La programación en red tarda en dominarse	Alto	Prototipo de 2 jugadores conectados antes de cualquier otro sistema
Modelos generados con IA de baja calidad o inconsistentes	Alto	Estilo low-poly de colores planos, guía de estilo y paleta comunes, revisión de cada modelo con capturas y scripts guardados para regenerar
Ropa que atraviesa el cuerpo al animarse	Medio	Piezas ajustadas al cuerpo base y transferencia de pesos al mismo esqueleto de Mixamo
Animaciones que no existen en Mixamo	Medio	Crearlas por keyframes con scripts de Blender sobre el esqueleto de Mixamo
Autos y física desincronizados en red	Alto	El conductor tiene la autoridad de su auto; tráfico simple por waypoints
Muchos NPC bajan el rendimiento	Medio	Sincronizar solo NPC cercanos, object pooling y límite de peatones y autos
Combate injusto por la latencia	Medio	El host valida todos los impactos